

# Formulario

## Ejercicios PAU en Madrid más frecuentes

- Efecto fotoeléctrico: hallar cte Planck, trabajo de extracción de un electrón, energía cinética.
  - Importante: como estamos con partículas que se mueven y a veces a velocidades altas, para calcular energías no sirven las fórmulas de la relatividad especial,  $\gamma$ , etc, dado que las masas cambiarán con la velocidad.

## Efecto fotoeléctrico

**Efecto fotoeléctrico:** un rayo de luz con fotones con la suficiente energía (esta depende de su frecuencia) que inciden sobre un metal pueden arrancar electrones de sus átomos y generar una corriente eléctrica.

La siguiente fórmula indica que la energía con la que incide un fotón en el metal se va a usar para tratar de extraer un electrón del mismo, y si sobra se usará para darle una cierta velocidad.

$$E_{fotn} = h \cdot \nu = h \cdot f = W_0 + E_c$$

Donde:

- $E_{fotn}$ : es la energía que tiene un fotón determinado (en  $J$  o  $eV$ . Recuerda:  $1eV = 1,6 \cdot 10^{-19}J$ ).
- $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$ : es la constante de Planck.
- $\nu = f$ : es la frecuencia del fotón en  $Hz = s^{-1}$ .
- $W_0$ : es el trabajo necesario para la extracción de un electrón (en  $J$  o  $eV$ ).
- $E_c$ : es la energía cinética que se le da al electrón después de extraído (en  $J$  o  $eV$ ). Notar que  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ .

**Nota:** la velocidad de los electrones arrancados por efecto fotoeléctrico con *luz visible* no es relativista ( $\geq 10\% c$ ).

## Frecuencia umbral

La frecuencia umbral es la mínima frecuencia que debe tener un fotón para extraer un electrón de un metal.

$$\nu_0 = f_0 = \frac{W_0}{h}$$

## Potencial de frenado

Es la diferencia de potencial ( $\Delta V = V_F$ ) que habría que poner en un circuito eléctrico para frenar a un electrón arrancado por un fotón que va con una cierta  $E_c$ .

Dado que  $E_c = q \cdot V_F$ , podemos escribir el efecto fotoeléctrico así:

$$E_{fotn} = h \cdot \nu = h \cdot f = W_0 + E_c = W_0 + q \cdot V_F$$

## El efecto Compton

El **efecto Compton** explica lo que sucede en la colisión entre un fotón y un electrón. Al chocar, el fotón transfiere parte de su energía al electrón, por lo que sale rebotado con menor energía y, en consecuencia, disminuye su frecuencia y aumenta su longitud de onda.

Recordad que la velocidad de un fotón es:

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$$

### Conservación del momento lineal ( $p = m \cdot v$ ) en los choques

La conservación del momento lineal establece que, si un sistema de objetos no experimenta fuerzas externas netas, la cantidad de movimiento total antes de un choque es exactamente igual a la cantidad de movimiento total después del choque.

$$\begin{aligned}\vec{p}_{A_1} + \vec{p}_{B_1} &= \vec{p}_{A_2} + \vec{p}_{B_2} \\ m_A \cdot v_{A_{inicial}} + m_B \cdot v_{B_{inicial}} &= m_A \cdot v_{A_{final}} + m_B \cdot v_{B_{final}} \\ m_A \cdot v_{A1} + m_B \cdot v_{B1} &= m_A \cdot v_{A2} + m_B \cdot v_{B2}\end{aligned}$$

### Conservación de la energía en el Efecto Compton

Al considerar al fotón como un corpúsculo, se puede explicar como la conservación del momento lineal.

$$h \cdot f = h \cdot f' + E_c$$

Donde: -  $h \cdot f$ : es la energía del fotón incidente. -  $h \cdot f'$ : es la energía del fotón saliente. -  $E_c$ : es la energía cinética que adquiere el electrón golpeado.

Sí se conserva el momento lineal  $p$ :

$$\begin{aligned}\vec{p} &= \frac{h\vec{f}}{c} \\ \vec{p}_{foton_1} &= \vec{p}_{foton_2} + \vec{p}_{electrn} \\ \frac{h\vec{f}}{c} &= \frac{h\vec{f}'}{c} + \vec{p}_{electrn}\end{aligned}$$

## Dualidad onda-corpúsculo (De Broglie)

Si las ondas se comportan como corpúsculos de tamaño  $h\nu = hf$ , los corpúsculos (las partículas) también se comporten de manera ondulatoria.

Como las partículas también se comportan como ondas, se define la **longitud de onda asociada a una partícula**:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Donde:

- $\lambda$  es la longitud de onda asociada a esa partícula.
- $h$  es la cte de Planck.
- $p = mv$  es la cantidad de movimiento de la partícula.

## Aplicación práctica en el átomo de Bohr

La energía de cualquier nivel del átomo de Bohr es:

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

Donde:

- $E_1$  es la energía en el primer nivel

$$E_1 = -\frac{2\pi k q^2}{h} \cdot \frac{m}{2}$$

Donde:

- $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ : es la constante eléctrica.
- $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ : es la carga del electrón.
- $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ : es la masa del electrón.

Con esto se pueden explicar los colores (frecuencias o longitudes de onda) de las líneas del espectro emisión de hidrógeno que Rydberg obtuvo empíricamente:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \cdot \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_j^2} \right)$$

## Relaciones de incertidumbre

### Principio de incertidumbre de Heisemberg

No se puede medir con total precisión la posición y el momento (la velocidad) de una partícula simultáneamente. Esto sucede por limitaciones de la naturaleza, no por la tecnología.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} = \frac{\hbar}{2}$$

Donde:

- $h$ : cte de Planck.
- $\hbar$ : es la cte de Planck reducida o h barra =  $\frac{h}{2\pi}$ .

$\frac{h}{4\pi}$  es del orden de  $10^{-34}$  pero NO es cero, y por tanto tiene consecuencias.

## Principio de incertidumbre. Formulación de Einstein

no puedo conocer en un instante exacto la energía exacta que tiene la partícula. Para medir cualquier energía requerimos un tiempo, y teniendo en cuenta que según Planck la energía está cuantizada, siempre necesitaremos un tiempo mínimo que no va a ser despreciable.

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{4\pi} = \frac{\hbar}{2}$$

Donde:

-  $E$ : energía de una partícula. -  $\Delta t$ : es el tiempo que tardo en medir esa energía.